



Exercice Rendement de la vis d'injection

Feuille de calcul

Baccalauréat Professionnel PLC (Plastiques et Composites)

Diamètre de la vis :	28 mm		
Longueur de dosage:	50 mm		
Masse volumique (Densité):	1.18 g/cm ³	V= masse / masse volumique masse en gr masse volumique en g/cm ³ V: en cm ³	Conversion du volume en mm³ V = V x 1000
Pesée 1:	30 gr	V1 = / = cm ³	V1 = x 1000 = mm ³
Pesée 2:	31 gr	V2 = / = cm ³	V2 = x 1000 = mm ³
Pesée 3:	29 gr	V3 = / = cm ³	V3 = x 1000 = mm ³

Calcul de la moyenne des volumes des purges

$$V \text{ moyenne} = (V1 + V2 + V3) / 3$$

$$V \text{ moyenne} = (..... + +) / 3$$

$$= \text{ mm}^3$$

Calcul de la surface de la vis

Diamètre de la vis:

$$\text{Surface de la vis} = \pi \times D^2 / 4$$

$$\text{Surface de la vis} = \pi \times (.....)^2 / 4$$

$$= \text{ mm}^2$$

Calcul du volume de dosage

$$\text{Surface de la vis} : \text{ mm}^2$$

$$\text{Course de dosage} : \text{ mm}$$

$$\text{Volume de la course de dosage} = \text{Surface de la vis} \times \text{Course de dosage}$$

$$\text{Volume de la course de dosage} = \times$$

$$= \text{ mm}^3$$

Calcul du rendement de la vis

Nom :

Prénom :

Classe :

Volume théorique (volume de dosage) = mm³

Volume réel (moyenne des purges) = mm³

Rendement de la vis = volume réel / volume théorique

Rendement de la vis = /
=

Conclusion sur le rendement de la vis

Le rendement de la vis doit être inférieur ou égal à 1.

Nom :

Prénom :

Classe :